Desenvolvimento de um Protótipo Didático de Rastreador Solar de Dois Eixos para Otimização de Sistemas de Microgeração

Gabriel do Nascimento Santos Silva *
Stephanie Kamarry Alves de Sousa *
Vinicius Conceição Ferreira dos Santos ??

* *Instituto Federal de Sergipe (IFS, Sergipe, Brasil, Campus Lagarto.*
(e-mail: gabriel.silva058@academico.ifs.edu.br)

Abstract: This work presents the development of an educational prototype of a dual-axis solar tracker aimed at the experimental analysis of energy optimization in photovoltaic systems. The proposal seeks to provide a practical environment for the study of automation and control techniques in technical and engineering education contexts. The prototype integrates the Arduino microcontroller, a matrix of light sensors (LDR), and MG996R servomotors for angular positioning of the panel. The comparative analysis demonstrated the functionality of the system and its effectiveness as a pedagogical resource for understanding productivity gains in solar tracking systems compared to fixed systems.

Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo didático de rastreador solar de dois eixos (dual-axis) voltado à análise experimental da otimização energética em sistemas fotovoltaicos. A proposta busca proporcionar um ambiente prático para o estudo de técnicas de automação e controle em contextos de ensino técnico e de engenharia. O protótipo integra o microcontrolador Arduino, uma matriz de sensores de luminosidade (LDR) e servomotores MG996R para o posicionamento angular do painel. A análise comparativa demonstra a funcionalidade do sistema e sua eficácia como recurso pedagógico para a compreensão dos ganhos de produtividade em sistemas de rastreamento solar frente a sistemas fixos.

Keywords: Solar tracker; Arduino; Energy efficiency; Didactic prototype; Photovoltaic systems.
Palavras-chaves: Rastreador solar; Arduino; Eficiência energética; Protótipo didático; Sistemas fotovoltaicos.

1. INTRODUÇÃO

O setor de energia solar fotovoltaica tem assumido um papel de protagonismo na matriz elétrica brasileira, contribuindo significativamente para a transição energética do país. Em 2024, a matriz elétrica nacional atingiu a marca de 88,2% de renovabilidade, com a geração solar fotovoltaica alcançando 70,7 TWh, o que representa um crescimento de 39,6% em relação ao ano anterior (EPE , 2024). Apesar desse cenário de expansão, a tecnologia fotovoltaica comercial, baseada majoritariamente em células de silício de junção única, enfrenta limitações físicas intrínsecas, sendo restringida pelo limite teórico de Shockley-Queisser (1961) a uma eficiência máxima de conversão de aproximadamente 33,7% devido a perdas termodinâmicas.

Embora avanços recentes na ciência dos materiais tenham demostrado a possibilidade de superar esse limite através da inibição das oscilações térmicas da rede cristalina em condições criogênicas (Li e Wei, 2025), tais soluções ainda estão restritas a ambientes de laboratório. De forma semelhante, o emprego de células fotovoltaicas de múltiplas camadas (multi-junção) surge como uma solução consolidada para superar o limite de Shockley-Queisser ao empilhar diferentes semicondutores; contudo, devido ao seu elevado custo de fabricação, essa tecnologia permanece restrita a aplicações de alto desempenho, como a indústria aeroespacial, satélites e sistemas de alta concentração (Li et al., 2021).

Portanto, para a realidade técnica e econômica das instalações comerciais e residenciais padrão, a eficiência prática dos módulos de silício ainda se situa de forma limitada entre 14% e 20% (Pinho e Galdino, 2014). Essa redução em relação aos limites teóricos decorre de perdas que afetam o sistema em condições reais de operação, tais como a reflexão óptica na camada de vidro protetora, o acúmulo de sujidade sobre a superfície da células e a resistência elétrica ôhmica nas conexões e barramentos (efeito Joule). Adicionalmente, o coeficiente de temperatura dos módulos desempenha um papel crítico: o aquecimento térmico em campo provoca uma queda de tensão acentuada, degradando consideravelmente o rendimento energético global do sistema (Pinho e Galdino, 2014). Visto que não é viável alterar a física dessas células de mercado de maneira imediata e de baixo custo para mitigar tais perdas, a abordagem de engenharia mais promissora consiste em otimizar a exposição geométrica dos módulos para maximizar a captação do recurso solar disponível.

Contudo, o principal desafio para consolidar essa otimização reside na natureza estática da vasta maioria das instalações fotovoltaicas atuais. Como a posição do Sol varia dinamicamente ao longo do dia e das estações do ano, a configuração fixa dos painéis impede a manutenção da perpendicularidade em relação aos raios solares incidentes, gerando perdas geométricas significativas de produtividade. Ao longo do tempo, diversas soluções têm sido propostas para mitigar esse fenômeno, variando desde o dimensionamento de estruturas de suporte estáticas otimizadas até o desenvolvimento de mecanismos móveis de rastreamento, os quais buscam contornar de forma ativa as limitações de captação da irradiação máxima (Morón et al., 2017).

Atualmente, os sistemas de rastreamento solar, ou *solar trackers*, consolidam-se como soluções eficazes para elevar o desempenho de sistemas fotovoltaicos, minimizando o impacto das limitações físicas das células (Said et al., 2020). Estes mecanismos permitem que os painéis acompanhem o movimento aparente do Sol, assegurando que a radiação incida com o ângulo ideal durante um período maior do dia. Com o avanço das tecnologias de automação, o uso de microcontroladores de baixo custo, como a plataforma Arduíno, tem permitido o desenvolvimento de sistemas de rastreamento acessíveis, viabilizando o ganho energético em sistemas de pequena e média escala (Tamura, 2025).

Apesar desses avanços, o estudo prático da eficiência de sistemas de rastreamento ainda enfrenta desafios em ambientes acadêmicos e de pesquisa, muitas vezes devido à complexidade ou ao alto custo de equipamentos comerciais que não reproduzem de forma fiel a necessidade de otimização energética de projetos de menor porte (Rodrigues, 2023). Portanto, destaca-se a importância de pesquisas que proponham a viabilidade técnica de sistemas de rastreamento controlados por automação de baixo custo. Este trabalho propõe, portanto, uma solução de automação baseada em microcontroladores acessíveis, cuja justificativa reside na redução dos custos de implementação. Tal abordagem não apenas viabiliza a tecnologia para microgeradores, como também estabelece uma ferramenta experimental eficaz para a mensuração dos ganhos de produtividade em sistemas fotovoltaicos.

Este trabalho está estruturado em sete seções. Após esta introdução, a Seção 2 apresenta os objetivos gerais e específicos do projeto. A Seção 3 que traz a revisão bibliográfica relacionada às tecnologias de rastreamento solar. A Seção 4 descreve a metodologia e o desenvolvimento do sistema, detalhando o planejamento estrutural, hardware, circuito elétrico e o algoritmo de controle. A Seção 5 exibe os resultados parciais obtidos através da montagem da estrutura e dos testes práticos. A Seção 6 apresenta o cronograma de atividades, delineando as metas para as próximas fases do projeto. Por fim, a Seção 7 reúne as conclusões parciais e as perspectivas de melhoria contínua para o trabalho futuro.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um protótipo didático de rastreador solar de dois eixos (dual-axis) para a otimização da captação de energia fotovoltaica, integrando o microcontrolador Arduíno a servomotores MG996R e sensores de luminosidade, visando a viabilidade técnica para sistemas de microgeração.

2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos estabelecidos para a realização deste trabalho são:

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre o estado da arte de sistemas de rastreamento solar e sobre a aplicação de microcontroladores em projetos de automação de baixo custo.
- Projetar e montar a estrutura mecânica do rastreador, garantindo a estabilidade necessária para a movimentação do painel fotovoltaico nos eixos azimutal e axial.
- Desenvolver o algoritmo de controle em ambiente Arduino para o processamento de sinais provenientes de uma matriz de quatro sensores LDR.
- Implementar o sistema de acionamento utilizando servomotores de alto torque (MG996R), assegurando a precisão do posicionamento angular via sinais PWM.
- Avaliar o funcionamento do protótipo e identificar possibilidades de expansão, como a integração de protocolos IoT para monitoramento em tempo real.

3. REVISÃO BILBIOGRÁFICA

Para o desenvolvimento deste projeto, realizou-se uma análise comparativa de estudos recentes que exploram o rastreamento Solar de sistemas fotovoltaicos. Abaixo, são apresentados os trabalhos que serviram de base para a fundamentação desta pesquisa:

3.1 Sistemas de Alta Performance e Monitoramento IoT

A busca por eficiência, frequentemente, conduz a projetos de elevada complexidade técnica. O trabalho de Said et al. (2020), por exemplo, foca na implementação de um sistema de eixo duplo integrado à Internet das Coisas (IoT). Para a engenharia de controle, os autores utilizaram uma matriz de 4 sensores LDR protegidos por divisórias opacas, permitindo que o microcontrolador compare a luminosidade entre os quadrantes e direcione o movimento. A movimentação é executada por dois servomotores de pequeno porte, ideais para protótipos leves, enquanto a telemetria é viabilizada pelo módulo ESP8266.

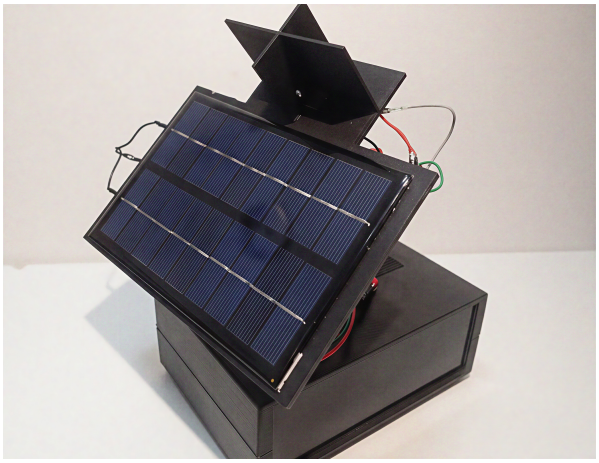


Figura 1. Fonte: Said et al. (2020).

Em uma outra linha de rigor técnico, Morón et al. (2017) concentram seus esforços no controle por realimentação (feedback). Diferente dos modelos puramente didáticos, este trabalho opta por motores de passo em vez de servos. Embora exijam drivers de potência mais complexos, os motores de passo oferecem maior torque e estabilidade, mantendo o painel fixo sem as oscilações comuns em servos de qualidade inferior.



Figura 2. Fonte: Morón et al. (2017)

3.2 Projetos Estruturais e Aplicações Didáticas

Em contrapartida às soluções focadas no controle eletrônico avançado, outros pesquisadores priorizam a acessibilidade e o rigor construtivo. Barzotto et al. (2019) apresentam uma abordagem centrada no projeto estrutural, utilizando modelagem 3D para viabilizar a fabricação de peças de baixo custo. Na parte eletrônica, a simplicidade é mantida pelo uso de servomotores comuns e apenas 2 LDRs, configurando um sistema de eixo único que, embora menos eficiente que o modelo de Said et al. (2020), reduz drasticamente a complexidade da interligação dos componentes e do código.

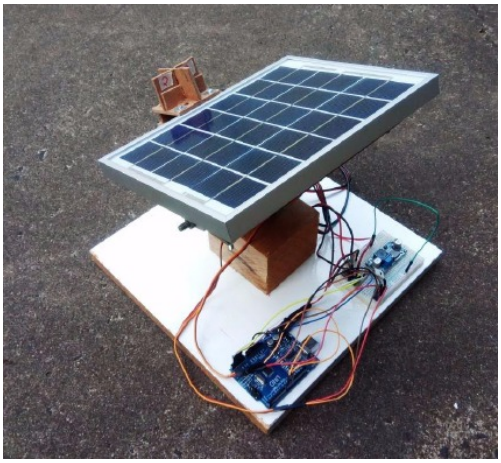


Figura 3. Fonte: Barzotto et al. (2019)

Essa inclinação para a simplicidade também é observada em Bessa Neto et al. (2020), que propõem um sistema de eixo único com viés pedagógico. Assim como o trabalho de Barzotto, o foco aqui não é a eficiência energética máxima limitada pela natureza de eixo único e pelo uso de hardware básico, mas sim a validação do sistema como ferramenta de ensino.

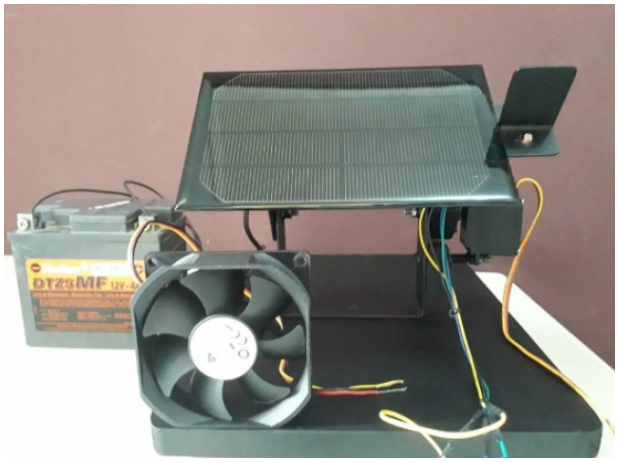


Figura 4. Fonte: Bessa Neto et al. (2020)

3.3 Síntese e Justificativa

A análise da literatura revela um cenário polarizado: de um lado, sistemas com controle de malha fechada e integração IoT, como os de Said et al. (2020) e Morón et al. (2017), apresentam elevada complexidade de implementação; do outro, projetos como os de Barzotto et al. (2019) e Bessa Neto et al. (2020) priorizam a acessibilidade, mas abdicam de torque ou monitoramento de dados.

Identifica-se, portanto, uma carência de soluções que conciliem o rigor técnico à viabilidade financeira. O presente trabalho busca preencher essa lacuna ao propor um sistema que une a precisão do rastreamento em dois eixos (dual-axis) a uma arquitetura de hardware acessível e documentada sob a ótica da engenharia elétrica. O diferencial técnico deste projeto reside na seleção dos servomotores com engrenagens metálicas MG996R. Esta escolha justifica-se pela capacidade desses atuadores de fornecer

o torque necessário para a sustentação e movimentação do painel fotovoltaico, reduzindo oscilações causadas por agentes externos, sem a necessidade dos drivers de potência exigidos pelos motores de passo.

Ao integrar essa configuração mecânica a uma estratégia de monitoramento fundamentada em uma matriz quadrante de sensores LDR, o trabalho propõe uma solução que equilibra o rastreamento em dois eixos com a simplicidade de controle via sinais PWM (Pulse Width Modulation) do microcontrolador Arduino. Mais do que um experimento isolado, este protótipo configura-se como uma plataforma experimental replicável, voltada à microgeração, que sistematiza a documentação técnica necessária para viabilizar estratégias de rastreamento solar em cenários de baixo custo e com reprodutibilidade acadêmica.

4. DESENVOLVIMENTO

Esta seção descreve os procedimentos adotados para a construção do protótipo didático, abrangendo desde a concepção do layout e planejamento inicial até a execução prática da montagem, escolha de materiais e implementação do algoritmo de controle.

4.1 Planejamento Inicial e Layout

O desenvolvimento do sistema de rastreamento solar iniciou-se com a criação de um projeto preliminar do circuito eletrônico desenvolvido no software Tinkercad ilustrado na figura 5. A seguir, o layout foi elaborado considerando as necessidades de movimentação do protótipo, visando garantir uma montagem estável e com espaço suficiente para as conexões elétricas e atualizações futuras.

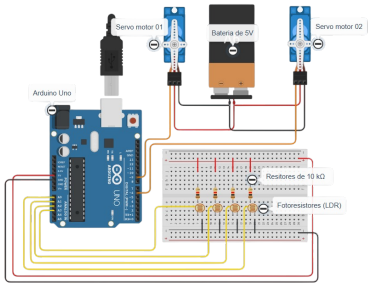


Figura 5. Circuito eletrônico desenvolvido no Tinkercad
Fonte: Autoria própria

A parte estrutural do projeto foi dividida em seções: a base fixa, para abrigar o microcontrolador e a fonte de alimentação; suportes dos servomotores, subdivididos em uma estrutura estática acoplada à base e uma estrutura móvel intermediária; e, por fim, a seção móvel superior, composta pelo suporte do painel fotovoltaico e pela matriz de quatro sensores (LDRs). Essa organização visa centralizar os elementos de controle e facilitar o acesso técnico para manutenção ou modificações no circuito.

4.2 Seleção de Materiais e Hardware

Com o planejamento concluído, realizou-se a escolha dos materiais baseada em critérios de viabilidade econômica e funcionalidade para o escopo didático.

- **Estrutura Física:** Utilizou-se uma placa celulósica prensada reciclada para a base de fixação dos elementos, visando o reaproveitamento de materiais e a redução de custos na confecção da estrutura de suporte.
- **Microcontrolador:** Optou-se pela plataforma Arduino por tratar-se de uma arquitetura de código aberto (*open source*), o que possibilita o acesso ao código-fonte, além de apresentar compatibilidade nativa para a integração com sensores analógicos.
- **Atuadores:** Foram empregados servomotores MG996R de 180° com engrenagens metálicas. A seleção deste modelo justifica-se pelo torque nominal de até 11 kgf.cm para a movimentação dos eixos azimutal e axial do rastreador, o que restringe deslocamentos laterais e permite o controle posicional no ângulo determinado pelo sinal de controle.
- **Sensores:** Implementou-se uma matriz de quatro fotoresistores (LDRs) de 5 mm para a interligação dos sinais de luminosidade ao sistema de comando.

4.3 Circuito Elétrico e Alimentação

A arquitetura eletroeletrônica do protótipo, ilustrada na Figura 7, foi desenvolvida de forma modular, segregando as etapas de aquisição de dados, processamento de sinais e atuação de potência.

- **Circuito divisor de tensão:** O bloco de sensoriamento consiste em uma matriz de quatro fotoresistores (LDR), responsáveis por transduzir a intensidade da irradiação solar incidente em sinais de tensão elétrica. Cada LDR está associado em série com um resistor fixo de 10 kΩ, configurando um circuito divisor de tensão.

  A tensão de saída intermediária (V_{out}), que varia dinamicamente de acordo com a resistência ôhmica do LDR (influenciada pela variação luminosa), é expressa pela Equação 1:

$$V_{out} = V_{cc} \cdot \left(\frac{R_{LDR}}{R_{fixo} + R_{LDR}} \right) \quad (1)$$

  Esses sinais analógicos são direcionados de forma individual às portas de entrada analógica do microcontrolador Arduino Uno (A0, A1, A2 e A3), permitindo a digitalização e posterior processamento lógico das variáveis de iluminância por quadrante.
- **Circuito de Atuação e Controle:** O bloco de controle utiliza as portas digitais parametrizadas com Modulação por Largura de Pulso (PWM), especificamente os pinos digitais 6 e 9 do Arduino Uno. Esses pinos enviam os sinais de onda quadrada com ciclo de trabalho (*duty cycle*) variável para os condutores de controle dos servomotores MG996R (Servo 01 e Servo 02), determinando o posicionamento angular exato de cada eixo do rastreador.
- **Sistema de Potência:** Na terceira e última etapa do planejamento de desenvolvimento do protótipo, definiu-se o circuito de acionamento de potência dos servomotores. Estes atuadores necessitam de uma tensão de alimentação operacional entre 4,8 V e 7,2 V (sendo 5 V o valor ideal) e apresentam uma corrente sem carga de 170 mA, havendo a recomendação por

parte do fabricante da utilização de uma fonte capaz de fornecer pelo menos 2 A.

Entretanto, o microcontrolador Arduino não é capaz de suprir diretamente a corrente elétrica exigida pelos servomotores. Embora o Arduino possua uma tensão de trabalho de 5 V, sua capacidade máxima de corrente total de saída é limitada a 200 mA, não ultrapassando o máximo de 40 mA por pino.

Portanto, para viabilizar a alimentação adequada e segura dos servomotores, foi utilizada uma fonte externa regulada de 5 V com capacidade de 6 A. Essa abordagem garante que os atuadores possuam a corrente necessária para operar com carga sem sobrecarregar o regulador de tensão interno do microcontrolador, preservando a integridade da placa e a estabilidade do sistema.

4.4 Algoritmo de Controle e Comunicação

Com o intuito de validar a integração entre hardware e software, implementou-se um sistema de controle em malha fechada destinado ao acionamento automático dos eixos. O processo operacional baseia-se na leitura contínua das portas analógicas, operando em um ciclo ininterrupto, no qual o microcontrolador processa a diferença de potencial gerada pela matriz de sensores LDRs (denominados LA, LB, LC e LD).

O algoritmo foi estruturado com base em um fluxograma lógico sequencial, que descreve o comportamento do sistema através das seguintes etapas:

- **Aquisição e Processamento Inicial:** O processo se inicia com a leitura analógica dos sinais de luminosidade enviados pelos quatro sensores. A partir destes dados, o sistema calcula a média da iluminância correspondente a cada eixo de movimentação (azimutal e axial).
- **Zona Morta (Tolerância):** Em seguida, o algoritmo avalia se a diferença de luminosidade calculada é superior a uma tolerância pré-estabelecida (zona morta). Se essa diferença for pequena, o sistema entende que o posicionamento geométrico do painel solar está adequado. Consequentemente, não aciona os servomotores e retorna imediatamente ao início do ciclo. Isso evita oscilações residuais e atuações desnecessárias frente a pequenas variações de sombra ou ruído, mantendo o sistema em um regime permanente estável.
- **Condicionais de Direcionamento:** Por outro lado, caso a diferença de luminosidade supere a tolerância, o algoritmo entra em uma estrutura de quatro condicionais sequenciais, projetada para identificar qual área da matriz está recebendo maior incidência luminosa:
  - **Eixo Azimutal (Horizontal):** Realiza a comparação entre os sensores do lado esquerdo e direito. Se a soma $(LA+LC)$ for maior que $(LB+LD)$, o comando instrui a movimentação do servomotor para a direita. Se $(LA+LC)$ for menor que $(LB+LD)$, o servo é movido para a esquerda.
  - **Eixo Axial (Vertical):** Compara a soma dos sensores superiores e inferiores. Se $(LA+LB)$ for menor que $(LC+LD)$, o sistema ajusta a inclinação movendo o servomotor para cima, ou para baixo no caso inverso.
- **Atuação e Reinício do Ciclo:** Se ao menos uma das condicionais de direcionamento for verdadeira, o microcontrolador envia o sinal para acionar o servomotor correspondente, corrigindo a inclinação da placa fotovoltaica, e então retorna ao início do processo. Caso todas as quatro condicionais resultem falsas, o sistema entende que o posicionamento da placa solar está adequado e ignora a etapa de atuação mecânica , posteriormente retornando à leitura inicial, garantindo o monitoramento contínuo da posição solar.

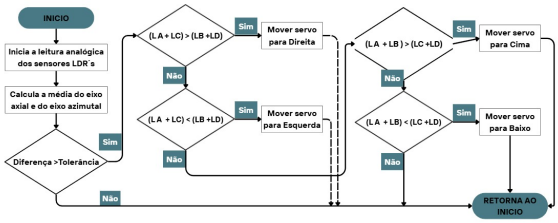


Figura 6. Fluxograma da lógica de controle do rastreador solar. Fonte: Autoria própria

4.5 Configuração dos Testes e Validação

Antes da montagem física completa, o circuito eletrônico foi projetado e validado em ambiente virtual através da plataforma *Tinkercad*, o que assegurou a correta interligação dos componentes lógicos e de potência.

Posteriormente, os testes práticos do sistema foram realizados com a matriz de LDRs em ambiente controlado de laboratório, sob exposição a diferentes fontes e intensidades de luz. A comunicação serial do Arduino (Plotter Serial) foi utilizada como interface principal para o monitoramento em tempo real, registrando as curvas de resposta dos quatro sensores sob condições de baixa e alta luminosidade. Essa etapa foi essencial para determinar a zona morta de atuação dos motores e verificar a linearidade da resposta do sistema.

5. RESULTADOS PARCIAIS

5.1 Circuito Eletrônico Desenvolvido

No que tange à parte eletrônica, o circuito foi inteiramente montado e validado em uma matriz de contatos (*protoboard*), utilizando cabos flexíveis (*jumpers*) para a interligação entre o Arduino, os resistores de 10 kΩ, os sensores LDR e os servomotores (Figura 7).

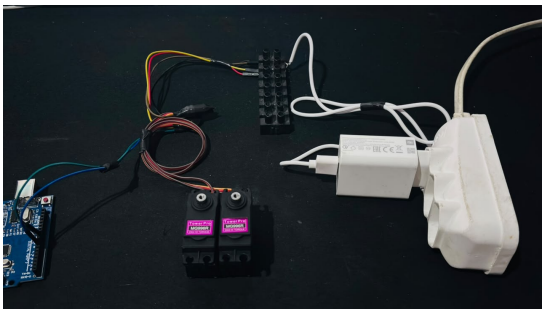


Figura 7. Circuito elétrico montado em bancada para validação. Fonte: Autoria própria

5.2 Estrutura do Rastreador

A montagem estrutural do protótipo do rastreador solar foi concluída com sucesso, utilizando uma base de material reciclado, conforme previsto no planejamento inicial. Os componentes foram organizados em seções funcionais distintas, assegurando clareza na disposição dos dispositivos e facilitando intervenções técnicas. A Figura 8 ilustra o resultado final da montagem da estrutura do protótipo, evidenciando a correta fixação mecânica dos elementos e cumprindo as diretrizes previstas.



Figura 8. Montagem estrutural do protótipo. Fonte: Autoria própria

5.3 Testes de funcionamento dos LDRs

Para a validação prática da sensibilidade da matriz de sensores, foram conduzidos dois experimentos focados na leitura dos sinais através do Plotter Serial do Arduino. Durante o primeiro experimento, a luminosidade ambiente incidente sobre cada LDR foi bloqueada sequencialmente de forma manual. Conforme ocorreu a redução da intensidade de luz captada, a resistência interna do LDR aumentou. O microcontrolador Arduino interpreta essa variação física através de seu conversor analógico-digital (ADC) de 10 bits, mapeando a leitura em uma faixa de valores inteiros de 0 a 1023. O comportamento dinâmico de cada LDR sob essa condição de sombreamento pode ser observado na Figura 9.

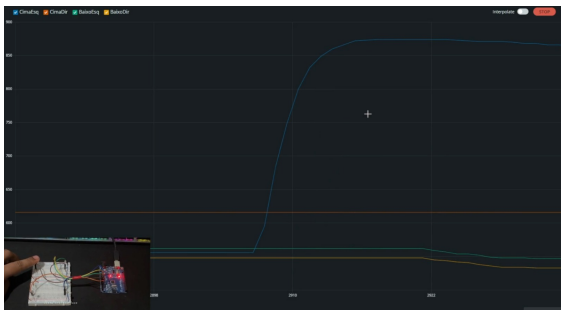


Figura 9. Resposta do sistema diante do bloqueio sequencial de luminosidade. Fonte: Autoria própria

Em um segundo experimento, a abordagem foi invertida: em vez de obstruir a luz, uma fonte luminosa direta (lanterna) foi direcionada individualmente para cada sensor. Com o aumento da intensidade luminosa incidindo sobre o componente, a resistência do LDR diminuiu de forma acentuada. O Arduino captou essa nova variação física e a refletiu instantaneamente no gráfico de monitoramento, conforme ilustrado na Figura 10, comprovando a eficácia e a rápida taxa de resposta do circuito divisor de tensão.

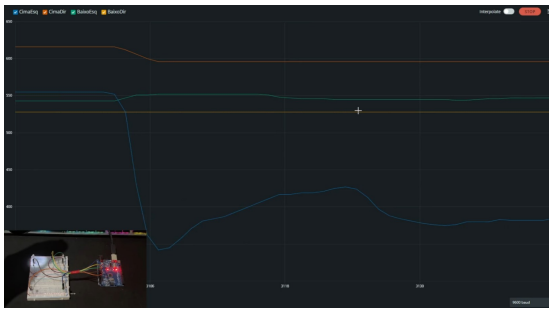


Figura 10. Resposta do sistema diante da incidência direta de luminosidade por lanterna. Fonte: Autoria própria

A realização desta etapa de testes demonstrou-se fundamental para avaliar o comportamento dinâmico dos LDRs e compreender com exatidão como o sistema reage às variações reais de luminosidade do ambiente. Somado a isso, a opção por conduzir esta primeira abordagem de montagem em *protoboard* permitiu maior agilidade durante os testes práticos, facilitando a parametrização do código e a calibração fina da sensibilidade dos sensores.

5.4 Funcionamento do Rastreador (Eixo Único)

Por fim, em um terceiro experimento, procedeu-se à integração física e lógica entre o circuito de sensores e o estágio de atuação do sistema. Como medida de precaução e para facilitar a visualização da resposta do algoritmo, utilizaram-se primeiramente dois LEDs simulando os sinais de comando direcional. Essa etapa intermediária permitiu validar o acionamento lógico e realizar a calibração dos LDRs de forma segura, evitando que o acionamento prematuro causasse problemas elétricos ou movimentos mecânicos erráticos indesejados.

Após a confirmação do pleno funcionamento da lógica por meio dos LEDs, o atuador mecânico (servomotor MG996R) foi definitivamente interligado ao circuito. Cabe ressaltar que, nesta etapa de testes práticos, a integração e a avaliação da resposta mecânica da estrutura móvel mediante a variação de luminosidade captada pela matriz foram validadas em um eixo único. Este teste prático demonstrou-se fundamental para realizar a sintonia fina entre os dispositivos de leitura e a ação mecânica contínua do motor. Foi a partir dessa validação empírica que se tornou possível definir a zona morta adequada e o valor de tolerância ótimo para o algoritmo de controle, garantindo que o sistema atue de forma estável e mitigue oscilações ou rotações desnecessárias frente a pequenos ruídos de iluminação. A configuração montada para essa validação integrada é apresentada na Figura 11.

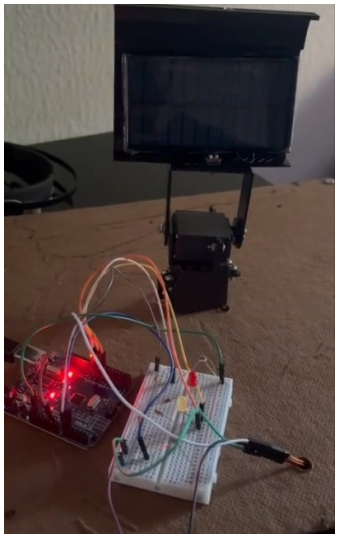


Figura 11. Validação da integração entre os sensores LDR e os atuadores para calibração da zona morta. Fonte: Autoria própria

6. CRONOGRAMA

Para o direcionamento das etapas do projeto no TCC 2, foi elaborado um cronograma de execução das atividades, conforme apresentado na Tabela 1. As marcações refletem a progressão das tarefas desde a revisão teórica até as implementações futuras e a apresentação final do sistema completo (*Dual-Axis* com monitoramento IoT).

Tabela 1. Cronograma de desenvolvimento das atividades do projeto.

Atividades	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
Aprimorar a revisão bibliográfica	X				
Estruturação e redação do guia didático	X				
Montagem mecânica e integração eletrônica	X	X			
Desenvolvimento da lógica de controle e leitura			X	X	
Desenvolvimento da interface remota (IoT)			X	X	
Integração do sistema, testes práticos e correção				X	
Elaboração do texto e da apresentação	X	X	X	X	
Apresentação do TCC 2					X

7. CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver um protótipo didático de rastreador solar voltado à análise experimental da otimização energética em sistemas fotovoltaicos. A integração entre o microcontrolador Arduino, os sensores de luminosidade (LDR) e o servomotor demonstrou-se eficiente durante os testes práticos, confirmando a viabilidade técnica e operacional da proposta. Os resultados indicaram que o sistema proporciona uma operação precisa e boa estabilidade no rastreamento da luz solar, facilitando a compreensão dos ganhos de produtividade em relação a sistemas fixos. Nesta primeira etapa, no entanto, a movimentação foi implementada em apenas um eixo, e ao longo dos testes foram identificados aspectos passíveis de aprimoramento.

Para trabalhos futuros, correspondentes à etapa de TCC 2, recomenda-se o aperfeiçoamento da estrutura e a implementação da movimentação no segundo eixo, transformando o projeto em um sistema de rastreamento *Dual-Axis*. Essa melhoria permitirá um controle automático mais preciso, possibilitando o ajuste dinâmico da inclinação axial e azimutal em resposta às variações de posição do Sol, o que contribuirá significativamente para maximizar a captação de energia.

Outro ponto importante é a elaboração de um guia didático e de experimentos para estudantes, estruturado com orientações práticas para a utilização do protótipo. Esse material poderá incluir exemplos de programação na IDE do Arduino, instruções para a calibração dos sensores LDR e procedimentos para a execução de diferentes testes de eficiência energética. A criação desse recurso tem como finalidade ampliar o potencial pedagógico do rastreador, facilitando sua aplicação em atividades de laboratório e em projetos educacionais voltados ao ensino de automação e fontes renováveis de energia.

REFERÊNCIAS

Empresa de Pesquisa Energética (2024) *Balanço Energético Nacional 2024: Ano base 2023*. Relatório técnico, EPE.

IEA (2026). *Global Energy Review 2026*. Paris. Disponível em: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026.

LI, Zhigang; WEI, Bingqing. Surpassing Shockley-Queisser Efficiency Limit in Photovoltaic Cells. Nano-Micro Letters, v. 17, n. 330, 2025.

LI, J. et al. A Brief Review of High Efficiency III-V Solar Cells for Space Application. Frontiers in Physics, v. 8, p. 631925, 2021.

PINHO, J. T.; GALDINO, M. A. *Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos*. Rio de Janeiro: CEPEL / CRESESB, 2014.

Barzotto, L. R. et al. (2019). *Desenvolvimento de um protótipo de rastreador solar de baixo custo utilizando a plataforma Arduino*. IV Simpósio Paranaense de Modelagem, Simulação e Controle de Processos, Curitiba.

Bessa Neto, L. J. et al. (2020). *Desenvolvimento de rastreador solar didático de um eixo para painéis fotovoltaicos*. VIII Congresso Brasileiro de Energia Solar, Fortaleza.

Lira, J. R. V. (2014). *Desenvolvimento de um Rastreador Solar do Tipo Polar com Ajuste do Ângulo de Inclinação*. Dissertação (Mestrado), UFRN.

Morón, C. et al. (2017). *New prototype of photovoltaic solar tracker based on Arduino*. Energies, v. 10, n. 9, p. 1-13.

Rodrigues, V. M. M. (2023). *Desenvolvimento de um rastreador solar controlado por Arduino*. Trabalho de Conclusão de Curso, UFU.

Said, M. N. A. M. et al. (2020). *Dual axis solar tracker with IoT monitoring system using arduino*. IJPEDS, v. 11, n. 1, p. 451-458.

Tamura, V. T. (2025). *Rastreador solar de um eixo controlado pela plataforma Arduino.* Trabalho de Conclusão de Curso, UNESP.